CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

---oOo---

Câu 6.1 Phát biểu nào dưới đây là sai:

A. Dung dịch là hệ một pha nhiều cấu tử mà thành phần của nó có thể biến đổi trong một giới hạn nhất định.

B. Nồng độ mol cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch

C. Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

D. Nồng độ molan cho biết số mol chất tan có trong 1kg dung dịch

Câu 6.2 Phát biểu nào dưới đây là sai:

A. Dung dịch bão hòa chất tan là dung dịch trong đó quá trình hòa tan và quá trình kết tinh lại đạt trạng thái cân bằng tại nhiệt độ đã cho

B. Nồng độ chất tan trong dung dịch bão hòa ở những điều kiện xác định được gọi là độ tan của chất đó

C. Trong thực hành người ta biểu thị độ tan bằng số gam chất tan tan trong 100 gam dung môi để tạo ra dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định

D. Tại nhiệt độ không đổi, độ tan của chất khí tỉ lệ nghịch với áp suất của nó trên dung dịch

Câu 6.3 Hoà tan 100 g $CuSO_4.5H_2O$ vào 400g dung dịch $CuSO_4$ 4%. Vậy, nồng độ % của dung dịch thu được là:

A. 15% **B.** 16%

C. 17% **D**. 18%

Câu 6.4 Trộn 100g dung dịch NaCl 10% với 50 g dung dịch NaCl 40%. Vậy nồng độ của dung dịch mới thu được là:

A. 10% **B**. 15%

C. 20% **D**. 25%

Câu 6.5 Có 2 lít dung dịch HNO_3 1,1 M. Thêm vào đó 0,2 mol HNO_3 rồi thêm tiếp nước cho đủ 3,0 lít. Nồng độ mol của dung dịch thu được phải là:

A. 0,4M **B**. 0,6M

C. 0,8M **D**. 1,0M

Câu 6.6 Có dung dịch H_3PO_4 14,6% (d = 1,08g/ml). Vậy dung dịch có nồng độ mol là:

A. 1,61M **B.** 1,51M

C. 1,41M **D**. 1,31M

Câu 6.9 Hòa tan 18,0 g glucozơ trong 200,0 gam nước. Vậy dung dịch có nồng độ molan là:

A. 0,3 mol/kg **B**. 0,4 mol/kg

C. 0,5 mol/kg **D**. 0,6 mol/kg

Câu 6.10 Số gam $CaCl_2$ cần thêm vào 300ml nước để thu được dung dịch 2,46 mol/kg là:

A. 78,9 g **B**. 79,9 g

C. 80,9 g **D**. 81,9 g

Câu 6.11 Ở 20°C, trong 13,6 g dung dịch bão hòa muối ăn có 3,6 g muối ăn. Vậy, độ tan của muối ăn trong 100g nước ở 20°C là:

A. 26,5 g **B**. 16,5 g

C. 36,0 g **D**. 36,5 g

Câu 6.12 Độ tan của KNO_3 ở 60°C và ở 20°C tương ứng là 100,0 g và 31,6 g/100g nước. Hòa tan 350g KNO_3 trong 500 g nước ở 60°C. Để nguội xuống 20°C. Vậy số gam KNO_3 kết tinh lại là:

A. 190g **B**. 182g

C. 192g **D**. 200g

Câu 6.13 Phát biểu nào dưới đây là sai

A. Áp suất do hơi bão hòa gây ra trên bề mặt chất lỏng gọi là áp suất hơi bão hòa

B. Ở cùng nhiệt độ, áp suất hơi bão hòa của dung dịch (P_1) luôn luôn thấp hơn áp suất của dung môi nguyên chất (P_o)

C. Định luật Raoult I: "Độ giảm tương đối áp suất hơi bão hòa của dung dịch bằng phần mol chất tan trong dung dịch"

D. Định luật Raoult nghiệm đúng với dung dịch lõang với chất tan điện ly"

Câu 6.14 Phát biểu nào dưới đây là sai

A. Nhiệt độ sôi của một chất lỏng là nhiệt độ tại đó áp suất hơi bão hòa của nó bằng áp suất ngòai. Dung dịch có nhiệt độ sôi cao hơn dung môi nguyên chất.

B. Nhiệt độ đông đặc của một chất lỏng là nhiệt độ tại đó áp suất suất hơi trên mặt pha lỏng bằng áp suất hơi trên mặt pha rắn. Dung dịch có nhiệt độ đông đặc thấp hơn dung môi nguyên chất

C. Độ tăng nhiệt độ sôi cũng như độ giảm nhiệt độ đông đặc của dung dịch có chất tan không điện ly tỷ lệ thuận với nồng độ mol chất tan trong dung dịch (Định luật Raoult II)

D. Định luật Raoult II chỉ nghiệm đúng cho dung dịch lõang chất tan không điện ly

Câu 6.15 Áp suất hơi bão hòa ở 70^0C là 233,80 mmHg. Khi hòa tan 12g một chất tan không điện ly vào 270 g nước, dung dịch thu được có áp suất hơi bão hòa 230,68 mmHg. Vậy khối lượng mol phân tử của chất tan trên:

A. 40g/mol **B**. 50g/mol

C. 60g/mol **D**. 70g/mol

Câu 6.16 Cho 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 10g một chất tan không điện li $C_6H_{12}O_6$ (I), $C_{12}H_{22}O_{11}$(II), $C_3H_8O_3$(III) trong một kg nước. Độ hạ nhiệt độ đông đặc của các dung dịch nói trên được xếp theo thứ tự tăng dần như sau:

A. II < III < I **B**. I < III < II

C. III < I < II **D**. II < I < III

Câu 6.17 Biết hằng số nghiệm lạnh của nước bằng 1,86. Khối lượng glucozo $C_6H_{12}O_6$ phải thêm vào 500g nước để dung dịch bắt đầu đông đặc ở -0,186°C là:

A. 9g **B**. 12g

C. 18g **D**. 4,5g

Câu 6.18 Hòa tan 6g một chất tan không điện ly vào 50 ml nước, nhiệt độ đông đặc của dung dịch là -3,72°C; hằng số nghiệm lạnh của nước là 1,86. Khối lượng phân tử chất tan là:

A. 50 **B**. 60

C. 70 **D**. 80

Câu 6.19 Hòa tan 36 g một chất tan không điện ly công thức nguyên $(CH_2O)_n$ trong 1,20 kg nước. Dung dịch động đặc ở −0,93°C. Vậy chất tan có công thức phân tử:

A. CH_2O **B.** $C_2H_4O_2$

C. $C_3H_6O_3$ **D**. $C_4H_8O_4$

Câu 6.20 Có dung dịch 0,1M một chất tan không điện li ở 0°C. Áp suất thẩm thấu của dung dịch trên là:

A. 1,12 atm **B**. 2,24 atm

C. 3,36 atm **D**. 4,48 atm

Câu 6.21 Trong 250ml dung dịch chứa 3g đường có áp suất thẩm thấu là 0,82 atm ở 12°C. Khối lượng phân tử của đường là:

A. 171 **B**. 34,2

C. 17,1 **D**. 342

Câu 6.22 Trong 1 lít dung dịch có hòa tan 10g chất tan không điện li, ở 27°C có áp suất thẩm thấu 10,0 mmHg. Khối lượng mol phân tử chất tan xấp xỉ là:

A. 18700 g/mol **B.** 1870 g/mol

C. 187 g/mol **D.** 18,7 g/mol

Câu 6.23 Dung dịch A chứa lưu huỳnh trong CS_2 bắt đầu sôi ở nhiệt độ 319,3°K. Biết nhiệt độ sôi của CS_2 nguyên chất là 319,2°K, hằng số nghiệm sôi của CS_2 là 2,37. Xác định nồng độ molan của dung dịch A?

Câu 6.24 Áp suất hơi nước bão hòa ở 70^0C là 233,80 mmHg. Khi hòa tan 22 gam một chất tan A không điện li vào 216 gam nước, dung dịch thu được có áp suất hơi bão hòa là 228,56 mmHg. Tính khối lượng mol phân tử của A.

Câu 6.25 Tìm nhiệt độ đông đặc của dung dịch rượu etylic 15% trong nước. Cho biết hằng số nghiệm đông của nước là $1,86^0$C.kg/mol

---oOo---

Câu	Đáp án	Câu	Đáp án	Câu	Đáp án
1	D	11	C	21	D
2	D	12	C	22	A
3	B	13	D	23	X
4	C	14	C	24	X
5	C	15	C	25	X
6	A	16	D	26	C
7	D	17	A	27	D
8	B	18	B		
9	C	19	B		
10	D	20	B		